

深圳大学实验报告

课程名称	计算机网络		
实验名称	交换机与 VLAN 配置		
学 院	数学科学学院		
专 业	信息与计算科学（数学与计算机实验班）		
指导教师	黄耀东		
报 告 人	黄嘉聪	学号	2023192044
实验时间	2025 年 4 月 14 日		
提交时间	2025 年 5 月 4 日		

教务处制

实验目的：

了解华为 S 系列交换机的基本功能。

了解交换机和 VLAN 的配置方法。

实验要求：

理解 VLAN 的原理

掌握 VLAN 的配置方法

理解 Trunk 接口与 Access 接口的区别

掌握用交换机搭建小型网络的技能

实验环境：

华为 S5720S 交换机两台

PC 机四台

Console 线缆一条

网线若干

实验步骤：

任务 1：登录交换机

①了解交换机面板，并确保电源指示灯亮、然后将主机的串口连接到图 1 所示的交换机的 Console 口；后续将通过这条线路登录、管理交换机

②运行主机桌面 hypertrm 文件夹里的 hypertrm，依次弹出各个登录界面，在连接时使用默认配置即可。

需要注意的是，设置 COM3 的界面中，需要主动点击将其属性还原为默认值。

任务 2：连接双节点网络

①将两台主机的网口用网线分别与交换机的两个网口相连，使得两台主机可以相互通信

②然后打开两台主机上的控制面板，找到网络与 Internet 连接中的网络连接，选择对应的网络接口，打开图 7 所示的 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）的属性，然后如图 8 所示，为两台主机设置同一网段的 IP 地址和子网掩码。

任务 3：配置双节点无网络 VLAN

要求：建立 VLAN2、VLAN3，通过配置将端口 GigabitEthernet0/0/3 包含到 VLAN2 中，将端口 GigabitEthernet0/0/4 包含到 VLAN3 中。

配置：

①输入指令【system-view】进入系统视图。

②输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/18】进入接口 GigabitEthernet 0/0/18 的界面

③输入指令【port link-type access】配置接口为 Access 类型。

④输入指令【vlan 2】创建 VLAN2 并进入其视图。

⑤输入指令【port GigabitEthernet0/0/18】向 VLAN2 中加入端口。

⑥输入指令【interface GigabitEthernet0/0/20】进入接口 GigabitEthernet0/0/20 的界面。

⑦同③，输入指令【port link-type access】将其配置为 Access 类型。

⑧同④，输入指令【vlan 3】创建 vlan3 并进入其端口。

⑨同⑤，向 VLAN3 中加入端口 GigabitEthernet0/0/20。

检查与测试：

- ①输入指令【display VLAN2】查看交换机中 VLAN2 的配置信息
分别输入指令【display interface GigabitEthernet 0/0/18】、【display interface GigabitEthernet 0/0/20】查看 GigabitEthernet 0/0/18、GigabitEthernet 0/0/20 配置信息
输入指令【display current-configuration】显示交换机配置和端口信息
- ②检查 pc1 与 pc2 直接是否可以 ping 通
- ③更改 VLAN 配置，输入指令【vlan 2】切换至 VLAN2 界面，再输入指令【port GigabitEthernet0/0/20】将接口 GigabitEthernet0/0/20 加入 VLAN2 中。④再次检查 pc1 与 pc2 直接是否可以 ping 通

任务 4：配置四节点网络 VLAN

连接双节点交换机：

- ①将两个交换机相连。其中两个双节点的 VLAN 配置保持任务 3 中⑨步骤配置后的情况
- ②请思考并回答如下问题：

- 1.VLAN2 内部的 pc1 和 pc3 能通信吗？
- 2.那把连接两个交换机的接口都加入 VLAN2，不就好了吗？
- 3.那怎么才能让 VLAN3 里的 pc2 和 pc3 也能互通呢？

同时对两天交换机配置 trunk 类型的接口：

- ①输入指令【interface GigabitEthernet0/0/1】，进入接口 GigabitEthernet0/0/1 的界面
- ②输入指令【port link-type trunk】将该接口配置成 trunk 类型
- ③输入指令【port trunk allow-pass vlan all】设置接口允许所有 VLAN 通过
- ④分别检查 VLAN2(192.168.1.11、192.168.1.14)内的 pc1 与 pc3、与 VLAN3 (192.168.1.12、192.168.1.13) 的 pc2 与 pc4 直接是否可以 ping 通。

实验过程及内容：

任务 1：登录交换机

①如图 1 所示，了解交换机面板，并确保电源指示灯亮、然后将主机的串口连接到图 1 所示的交换机的 Console 口；后续将通过这条线路登录、管理交换机

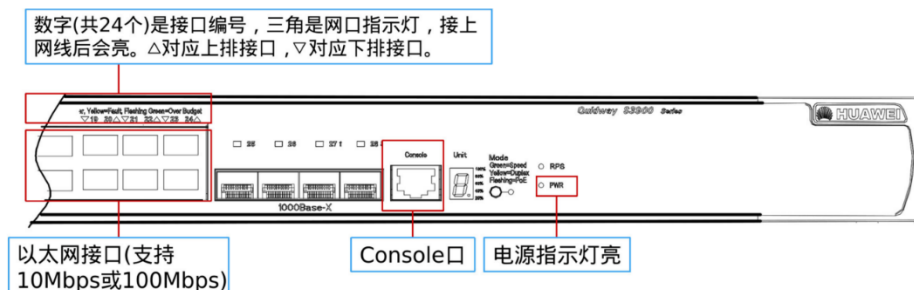


图 1 交换机面板

②运行主机桌面 hypertrm 文件夹里的 hypertrm，如图 2、3、4 所示，依次弹出各个登录界面，在连接时使用默认配置即可。

需要注意的是，在图 4 所示的设置 COM3 的界面中，需要主动点击将其属性还原为默认值。

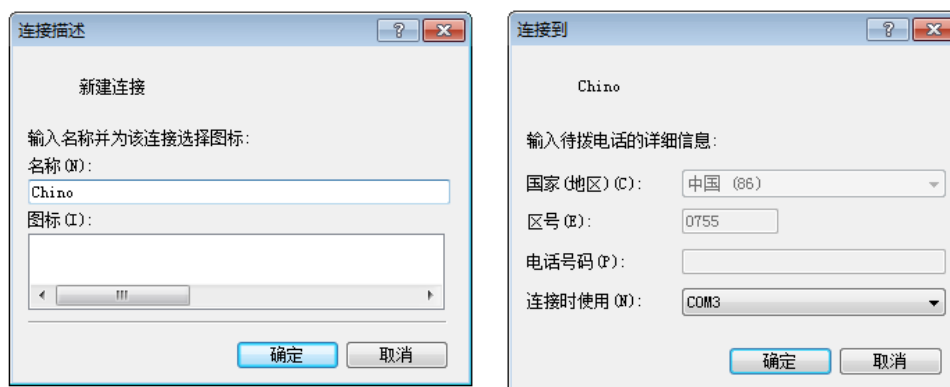


图 2、3 连接设置

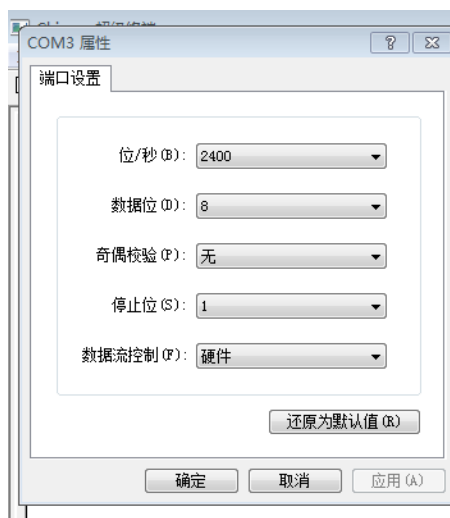


图 4 COM3 设置

③如图 5 所示，出现交换机的登录界面，输入交换机上的密码。
登录后如图 6 所示，进入交换机的用户视图。

Login authentication

Username:stu
Password:

图 5 交换机登录①

<HUAWEI>

图 6 交换机登录②

任务 2：连接双节点网络

①将两台主机的网口用网线分别与交换机的两个网口相连，使得两台主机可以相互通信
②然后，如图 7、8 所示，打开两台主机上的控制面板，找到网络与 Internet 连接中的网络连接，选择对应的网络接口，打开图 7 所示的 Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）的属性，然后如图 8 所示，为两台主机设置同一网段的 IP 地址和子网掩码。

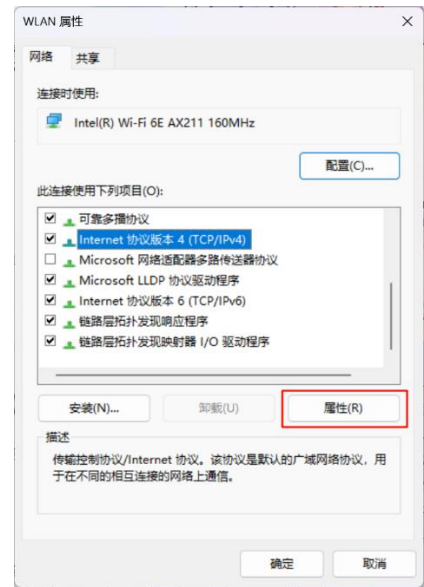


图 7 主机 IP 设置①



图 8 主机 IP 设置②

任务 3：配置双节点无网络 VLAN

要求：建立 VLAN2、VLAN3，通过配置将端口 GigabitEthernet0/0/3 包含到 VLAN2 中，将端口 GigabitEthernet0/0/4 包含到 VLAN3 中。

配置：

①如图 9 所示，输入指令【system-view】进入系统视图。

```
<HUAWEI>system-view
Enter system view, return user view with Ctrl+Z.
[HUAWEI]
```

图 9 进入系统视图

②如图 10 所示，输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/18】进入接口 GigabitEthernet 0/0/18 的界面

```
Enter interface name or interface ID to enter the interface view.
[HUAWEI]interface GigabitEthernet 0/0/18
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/18]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/18]
```

图 10 进入接口 GigabitEthernet 0/0/18 的界面

③如图 11 所示，输入指令【port link-type access】配置接口为 Access 类型。

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/18]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/18]
Apr 21 2025 19:33:30 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 1, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
```

图 11 配置接口 GigabitEthernet 0/0/18 为 Access 类型

④如图 12 所示，输入指令【vlan 2】创建 VLAN2 并进入其视图。

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/18]vlan 2
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]port
```

图 12 创建 VLAN2

⑤如图 13 所示，输入指令【port GigabitEthernet0/0/18】向 VLAN2 中加入端口。

```
[HUAWEI-vlan2]port GigabitEthernet0/0/18
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]
```

图 13 向 VLAN2 中加入端口

⑥如图 14 所示，输入指令【interface GigabitEthernet0/0/20】进入接口 GigabitEthernet0/0/20 的界面。

```
[HUAWEI-vlan2]interface GigabitEthernet 0/0/20
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/20]port link-type access
```

图 14 进入接口 GigabitEthernet0/0/20

⑦如图 15 所示，同③，输入指令【port link-type access】将其配置为 Access 类型。

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/20]port link-type access
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/20]vlan 2
```

图 15 配置接口 GigabitEthernet0/0/20 为 Access 类型

⑧同④，输入指令【vlan 3】创建 vlan3 并进入其端口。

⑨如图 16 所示，同⑤，向 VLAN3 中加入端口 GigabitEthernet0/0/20。

```
[HUAWEI-vlan3]port GigabitEthernet0/0/20
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan3]
```

图 16 向 VLAN3 中加入端口

检查与测试:

①如图 17 所示, 输入指令【display VLAN2】查看交换机中 VLAN2 的配置信息

```
[HUAWEI-vlan3]display vlan 2
```

U: Up; D: Down; TG: Tagged; UT: Untagged;			
MP: Vlan-mapping; ST: Vlan-stacking;			
#: ProtocolTransparent-vlan; *: Management-vlan;			

VID	Type	Ports
2	common	UT:GE0/0/18(U)

VID	Status	Property	MAC-LRN	Statistics	Description
2	enable	default	enable	disable	VLAN 0002

```
[HUAWEI-vlan3]
```

图 17 查看交换机 VLAN2 中的配置信息

如图 18、19 所示, 分别输入指令【display interface GigabitEthernet 0/0/18】、【display interface GigabitEthernet 0/0/20】查看 GigabitEthernet 0/0/18、GigabitEthernet 0/0/20 配置信息

```
[HUAWEI-vlan3]dis interface GigabitEthernet0/0/18
GigabitEthernet0/0/18 current state : UP
Line protocol current state : UP

Description:
Switch Port, Link-type : access(configured),
PVID : 2, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 2065-8e75-8880
Last physical up time : 2025-04-21 19:30:35
Last physical down time : 2025-04-21 19:30:29
Current system time: 2025-04-21 19:40:34
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE
Mdi : AUTO, Flow-control: DISABLE
Last 300 seconds input rate 2616 bits/sec, 2 packets/sec
Last 300 seconds output rate 864 bits/sec, 0 packets/sec
Input peak rate 53560 bits/sec, Record time: 2025-04-21 19:37:37
Output peak rate 237264 bits/sec, Record time: 2025-04-21 19:33:57

Input: 3857 packets, 438110 bytes
  Unicast: 251, Multicast: 2195
  Broadcast: 1411, Jumbo: 0
  Discard: 0, Pause: 0
  Frames: 0
Total Error: 0
---- More ----
```

图 18 查看 GigabitEthernet 0/0/18 接口配置信息

```
[HUAWEI-vlan3]display interface GigabitEthernet0/0/20
GigabitEthernet0/0/20 current state : UP

Line protocol current state : UP
Description:
Switch Port, Link-type : access(configured),
PVID : 3, TPID : 8100(Hex), The Maximum Frame Length is 9216
IP Sending Frames' Format is PKTFMT_ETHNT_2, Hardware address is 2065-8e75-8880
Last physical up time : 2025-04-21 19:30:27
Last physical down time : 2025-04-21 19:30:20
Current system time: 2025-04-21 19:41:47
Port Mode: COMMON COPPER
Speed : 1000, Loopback: NONE
Duplex: FULL, Negotiation: ENABLE
Mdi : AUTO, Flow-control: DISABLE
Last 300 seconds input rate 1704 bits/sec, 1 packets/sec
Last 300 seconds output rate 1288 bits/sec, 1 packets/sec
Input peak rate 46352 bits/sec, Record time: 2025-04-21 19:30:16
Output peak rate 235616 bits/sec, Record time: 2025-04-21 19:33:57

Input: 3117 packets, 361128 bytes
  Unicast: 77, Multicast: 1829
  Broadcast: 1211, Jumbo: 0
  Discard: 0, Pause: 0
  Frames: 0
---- More ----
```

图 19 查看 GigabitEthernet 0/0/20 接口配置信息

如图 20 所示，输入指令【display current-configuration】显示交换机配置和端口信息

```
[HUAWEI-vlan3]display current-configuration
!Software Version V200R011C10SPC600

#
sysname HUAWEI
#
vlan batch 2 to 3
#
authentication-profile name default_authen_profile
authentication-profile name dot1x_authen_profile
authentication-profile name mac_authen_profile
authentication-profile name portal_authen_profile
authentication-profile name dot1xmac_authen_profile
authentication-profile name multi_authen_profile
#
radius-server template default
#
pki realm default
certificate-check none
#
free-rule-template name default_free_rule
#
portal-access-profile name portal_access_profile
#
aaa
authentication-scheme default
---- More ----
```

图 20 交换机配置与端口信息

②如图 21 所示，检查 pc1 与 pc2 直接是否可以 ping 通，发现由于其分属不同的 VLAN，无法 ping 通。

```
正在 Ping 192.168.10.14 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.12 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.12 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.12 的回复: 无法访问目标主机。
来自 192.168.10.12 的回复: 无法访问目标主机。

192.168.10.14 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
C:\Users\SZU>
```

图 21 检查 pc1 与 pc2 间的通信①

③如图 22 所示，更改 VLAN 配置，输入指令【vlan 2】切换至 VLAN2 界面，再输入指令【port GigabitEthernet0/0/20】将接口 GigabitEthernet0/0/20 加入 VLAN2 中。

```
[HUAWEI-vlan3]vlan 2
[HUAWEI-vlan2]port GigabitEthernet0/0/20
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-vlan2]
Apr 21 2025 19:45:00 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 7, the change
loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-vlan2]
```

图 22 更改 VLAN 配置

④如图 23 所示，再次检查 pc1 与 pc2 直接是否可以 ping 通，发现由于其同属一个相同的 VLAN，可以正常 ping 通。

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.10.14

正在 Ping 192.168.10.14 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.14 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=64
来自 192.168.10.14 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.14 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.14 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.10.14 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
    最短 = 0ms, 最长 = 1ms, 平均 = 0ms
C:\Users\SZU>
```

图 23 检查 pc1 与 pc2 间的通信②

任务 4：配置四节点网络 VLAN

连接双节点交换机：

①将两个交换机相连。其中两个双节点的 VLAN 配置保持任务 3 中⑨步骤配置后的情况，连接情况类似如图 24 所示。

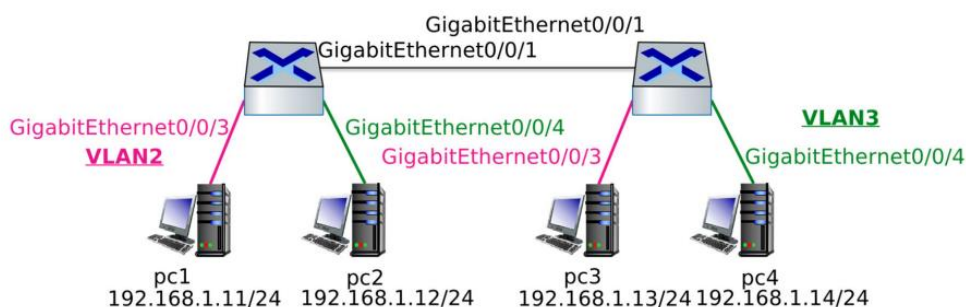


图 24 连接情况示意图

②请思考并回答如下问题：

1.VLAN2 内部的 pc1 和 pc3 能通信吗？

无法通信，因为此时仅仅是连接，不同属一个交换机

2.那把连接两个交换机的接口都加入 VLAN2，不就好了吗？

这样会所有的接口会混在一个接口当中，失去了接口本身分离主机的意义。

3.那怎么才能让 VLAN3 里的 pc2 和 pc3 也能互通呢？

将交换机配置 trunk，设置其允许所有 VLAN 通信即可。

同时对两天交换机配置 trunk 类型的接口：

①如图 25 所示，输入指令【interface GigabitEthernet0/0/1】，进入接口 GigabitEthernet0/0/1 的界面

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]
```

图 25 进入接口 GigabitEthernet0/0/1 界面

②如图 26 所示，输入指令【port link-type trunk】将该接口配置成 trunk 类型

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk
Info: This operation may take a few seconds. Please wait for a moment...done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 21 2025 19:48:43 HUAWEI %%01IFNET/4/IF_STATE(1)[20]:Interface Vlanif1 has turned into DOWN state.
```

图 26 配置接口为 trunk 类型

③如图 27 所示，输入指令【port trunk allow-pass vlan all】设置接口允许所有 VLAN 通过

```
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all
Info: This operation may take a few seconds. Please wait a moment....done.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]
Apr 21 2025 19:49:20 HUAWEI DS/4/DATASYNC_CFGCHANGE:OID 1.3.6.1.4.1.2011.5.25.19
1.3.1 configurations have been changed. The current change number is 10, the change loop count is 0, and the maximum number of records is 4095.
[HUAWEI-GigabitEthernet0/0/1]
```

图 27 设置接口允许所有 VLAN 通过

④如图 28、29 所示，分别检查 VLAN2(192.168.1.11、192.168.1.14)内的 pc1 与 pc3、与 VLAN3（192.168.1.12、192.168.1.13）的 pc2 与 pc4 直接是否可以 ping 通，发现可以 ping 通，表明配置成功，实验结束。

```
正在 Ping 192.168.10.11 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.11 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.10.11 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\SZU>
```

图 23 检查 pc1 与 pc3 间的通信

```
C:\Users\SZU>ping 192.168.10.13

正在 Ping 192.168.10.13 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64
来自 192.168.10.13 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=64

192.168.10.13 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间<以毫秒为单位>:
        最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms
```

图 23 检查 pc2 与 pc4 间的通信

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论:

①本次实验围绕华为 S5720S 交换机的 VLAN 配置展开通过 HyperTerminal 工具登录交换机后，首先完成双节点网络配置，将两台 PC 接入同一交换机并设置同网段 IP 实现通信。

②随后进行 VLAN 划分实验：创建 VLAN2 和 VLAN3，将不同物理端口（如 GigabitEthernet0/0/18 和 0/0/20）分别划入对应 VLAN，验证发现不同 VLAN 间 PC 无法通信；通过将某端口同时加入两个 VLAN 后，PC 间恢复通信，直观展示了 VLAN 隔离广播域的作用。

③在四节点网络扩展实验中，通过级联两台交换机并配置 Trunk 接口（允许所有 VLAN 数据通过），成功实现跨交换机的同 VLAN 通信（如 PC1 与 PC3、PC2 与 PC4）

④最终通过命令行配置与 ping 测试，深入理解了 Access 接口的端口隔离特性、Trunk 接口的多 VLAN 承载机制，以及 VLAN 间路由的基本逻辑，掌握了小型局域网中基于 VLAN 的数据隔离与互通配置方法与华为交换机的基本实验，对于其有了更深刻的理解。

指导教师批阅意见:

成绩评定：

指导教师签字:

年 月 日

备注:

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后 10 日内。